

1 序型

定义 1.1 (序型)

给定良序结构 $(a, \leq_a)$ 和序数 α . 如果

$$(a, <_a) \cong (\alpha, \in),$$

就称 α 是 $(a, \leq_a)$ 的**序型**, 记作 $\text{Type}(a, \leq_a)$. 在不产生歧义的情况下简记为 $\text{Type}(a)$.

显然良序结构的序型是唯一的.

定理 1.1 (序型定理)

任意的良序结构都有序型.

证明.

对任意的良序结构 $(a, \leq_a)$, 取 a 中前段有序型的那些元素

$$b = \{x \in a \mid (a_x, \leq_a) \text{ 有序型} \},$$

然后收集这些前段的序型

$$\alpha = \{\text{Type}(a_x, \leq_a) \mid x \in b\}.$$

首先, 如果 $\gamma \in \beta \in \alpha$, 那么存在 $x \in b$ 使得

$$\beta = \text{Type}(a_x, \leq_a) \implies \exists f : (\beta, \in) \cong (a_x, <_a),$$

进一步, $f \upharpoonright_\gamma : (\gamma, \in) \cong (a_{f(\gamma)}, <_a)$, 从而 $\gamma \in \alpha$. 即 α 是传递集. 从而 α 是序数.

接下来, 根据良序集基本定理, 有以下的情况:

1. 如果 $a \cong \alpha$, 则 α 是 $(a, \leq_a)$ 的序型;
2. 如果存在 $x \in a$ 使得 $a_x \cong \alpha$, 那么 $\alpha \in \alpha$, 矛盾;
3. 如果存在 $\beta \in \alpha$ 使得 $a \cong \beta$, 那么存在 $x \in a$ 使得 $a_x \cong \beta \cong a$, 矛盾. □

定理 1.2

任给良序结构 $(a, \leq_a)$ 和 $b \subset a$, 有 $\text{Type}(b) \leq \text{Type}(a)$.

证明.

分别记 a, b 的序型为 α, β , 有序同构 $f : \alpha \cong a$ 和 $g : \beta \cong b$.

对 $\gamma < \beta$ 归纳证明 $\gamma \leq f^{-1}(g(\gamma))$. 任取 $\gamma < \beta$, 假设对任意的 $\delta < \gamma$ 有 $\delta \leq f^{-1}(g(\delta))$, 所以

$$g(\delta) < g(\gamma) \implies f^{-1}(g(\delta)) < f^{-1}(g(\gamma)) \implies \delta < f^{-1}(g(\gamma)),$$

从而 $\gamma \leq f^{-1}(g(\gamma))$.

接下来假设 $\alpha < \beta$ 则有 $\alpha \leq f^{-1}(g(\alpha))$, 但是 $\text{Dom } f = \alpha$, 矛盾. 所以 $\beta \leq \alpha$. □

定理 1.3

任给某个良序结构的一族前段 S , 有 $\text{Type}\left(\bigcup S\right) = \sup_{s \in S} \text{Type}(s)$.

证明.

取序同构 $f : \bigcup S \cong \text{Type}\left(\bigcup S\right)$, 则

$$\text{Type}\left(\bigcup S\right) = f\left[\bigcup S\right] = \bigcup_{s \in S} f[s] = \sup_{s \in S} \text{Type}(s). \quad \square$$